בסיסי נתונים ושפת SQL

מודול 16 – המשפט הראשון: `SELECT`, כינויים, `DISTINCT` ו-`NULL`

דף עבודה להגשה

שם המגיש/ה: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הוראות

- בדף שני חלקים, ובכל חלק בסיס נתונים אחר. **סך הכול 100 נקודות.**
- לכל חלק מצורפות **הטבלאות ושלוש הרשומות הראשונות** שבכל טבלה. אלה הנתונים שעליהם נשאלות השאלות.
- את השאילתות כותבים בשורות שמתחת לכל שאלה. **שפת** SQL **נכתבת משמאל לימין** – מתחילים מהסימן שבקצה **השמאלי** של השורה.
- לפני ההגשה **מריצים** כל שאילתה: `onecompiler.com/sqlite` או `sqliteonline.com`.
- כתבו שם טבלה ושם עמודה במלואם, בסגנון `Table.Column`, וסיימו כל שאילתה בנקודה-פסיק.
- ערך טקסט נכתב בין גרשיים **בודדים**: `'Haifa'`. גרשיים כפולים הם **שם** של עמודה או כינוי.
- בכל חישוב תאריכים השתמשו בתאריך הייחוס `'2026-09-21'`, ולא ב-`DATE('now')`.

תזכורת לפני שמתחילים

מבנה השאילתה. שני חלקים, תמיד בסדר הזה, ונקודה-פסיק בסוף:

```
SELECT   <what to show>      -- the columns
FROM     <which table>;      -- the source
```

מה אפשר לכתוב ב-`SELECT` (הדוגמאות על בסיס הנתונים של חלק א'):

מה רוצים	איך זה נראה
כל העמודות	`SELECT * FROM Students;`
עמודות נבחרות	`SELECT FirstName, LastName FROM Students;`
כותרת אחרת לעמודה	`SELECT Salary AS AnnualPay FROM Teachers;`
כותרת עם רווח או בעברית	`SELECT Salary AS "שכר חודשי" FROM Teachers;`
בלי כפילויות	`SELECT DISTINCT Subject FROM Teachers;`
חישוב	`SELECT Salary * 12 AS Yearly FROM Teachers;`
חיבור מחרוזות	`SELECT FirstName || ' ' || LastName FROM Students;`

שלושה כללים שחוזרים בכל שאלה

1. **גרש בודד לערך, גרש כפול לשם.** `'Haifa'` הוא טקסט; `"Haifa"` הוא **שם** של עמודה או של כינוי – ולכן `SELECT "Haifa" FROM Students` ייכשל.
2. **`NULL` מדביק.** כל פעולה עם `NULL` מחזירה `NULL`, גם חיבור מחרוזות. ערך חסר אינו אפס ואינו מחרוזת ריקה.
3. **כל שאילתה מחזירה טבלה** – והטבלה המקורית לא משתנה. `SELECT` רק מציג.

ארבע הטעויות שכדאי לא לעשות

הטעות	מה קורה	התיקון
גרש כפול למחרוזת	מחפש עמודה בשם הזה	גרש בודד
פסיק לפני `FROM`	`syntax error near FROM`	להסיר את הפסיק
חיבור בלי רווח	`AdamHalabi`	`|| ' ' ||` באמצע
לצפות ש-`NULL` יתנהג כמו 0	כל הביטוי נעלם	לזהות, ולטפל במודול 20

נתקעתם בשגיאה? קראו את המילה שאחרי `near` – שם נמצאת הבעיה, או ממש לפניה.

חלק א' – בית הספר "עתיד"

בסיס הנתונים: `school.sql` **ניקוד**: 84 נקודות (12 שאלות × 7)

הנתונים. שלוש הרשומות הראשונות בכל טבלה:

הטבלה **Cities** – 6 שורות

CityCode	CityName
1	ירכא
2	עכו
3	כרמיאל

הטבלה **Teachers** – 7 שורות

TeacherCode	FirstName	LastName	Subject	HireDate	Salary	CityCode	Phone
1	נביל	סרחאן	מתמטיקה	2012-09-01	14500	1	050-7010101
2	רונית	בר-לב	אנגלית	2018-09-01	11200	4	*NULL*
3	חוסאם	זיאד	מחשבים	2021-02-15	12800	6	054-7030303

הטבלה **Classes** – 5 שורות

ClassCode	ClassName	Grade	TeacherCode	RoomNumber
101	י1	10	1	12
102	י2	10	2	14
103	יא1	11	3	21

הטבלה **Courses** – 7 שורות

CourseCode	CourseName	TeacherCode	WeeklyHours
11	מתמטיקה 5 יח"ל	1	5
12	אנגלית 4 יח"ל	2	4
13	מבוא לבסיסי נתונים	3	3

הטבלה **Students** – 18 שורות

StudentId	FirstName	LastName	ClassCode	Gender	BirthDate	CityCode	EnrollDate	Phone
1001	אדם	חלבי	101	M	2011-03-14	1	2026-09-01	050-1000001
1002	נור	עזאם	101	F	2011-07-22	1	2026-09-01	*NULL*
1003	יואב	כהן	101	M	2011-01-09	3	2026-09-01	052-1000003

הטבלה **Grades** – 60 שורות

StudentId	CourseCode	Term	Grade
1001	11	1	88
1001	12	1	74
1001	14	1	92

הטבלה **Absences** – 16 שורות

AbsenceId	StudentId	AbsenceDate	Excused	Reason
1	1003	2026-09-02	1	מחלה
2	1003	2026-09-03	1	מחלה
3	1004	2026-09-07	0	*NULL*

שאלה 1. (7 נק')

הציגו **את כל** העמודות של כל המורים. כמה שורות חזרו?

שאלה 2. (7 נק')

הציגו **שם פרטי ושם משפחה** של כל התלמידים.

שאלה 3. (7 נק')

הציגו את שם המקצוע ושעות הלימוד השבועיות, עם כינויים בעברית: `עוצקמ` ו-`שעות שבועיות`.

שאלה 4. (7 נק')

אילו **מקצועות הוראה** (`Subject`) קיימים בבית הספר? כל מקצוע **פעם אחת**. יש 7 מורים — למה התוצאה קטנה יותר?

שאלה 5. (7 נק')

אילו **שכבות** (Grade) יש בבית הספר? בלי כפילויות.

שאלה 6. (7 נק')

הציגו לכל מורה **שם מלא** בעמודה אחת (שם פרטי, רווח, שם משפחה), בכינוי `FullName`.

שאלה 7. (7 נק')

הציגו לכל מורה את שם המשפחה, השכר החודשי, ו**השכר השנתי** המחושב ($\times 12$) בכינוי `AnnualSalary`.

שאלה 8. (7 נק')

שנת לימודים היא 30 שבועות. הציגו לכל מקצוע **כמה שעות לימוד בשנה**, בכינוי `YearlyHours`.

שאלה 9. (7 נק')

הציגו שם פרטי וטלפון של כל התלמידים. **אצל כמה מהם** הטלפון הוא `NULL`? (ספרו בעיניים — `COUNT` נלמד בשיעור 23.)

שאלה 10. (7 נק')

מלכודת. הריצו:

```
SELECT Students.FirstName, Students.Phone || ' (בית)' AS PhoneLabel FROM Students;
```

מה קיבלתם אצל התלמידים שאין להם טלפון? **הסבירו למה** — ולא, זו לא שגיאה.

שאלה 11. (7 נק')

הציגו את 5 **השורות הראשונות** של טבלת הציונים. מה אתם מסיקים על **המפתח הראשי** שלה?

שאלה 12. (7 נק')

קריאת שגיאה. הריצו:

```
SELECT Students.FirstName, Students.LastName FROM Student;
```

מה ההודעה? מה המילה החשובה בה, ומה התיקון?

חלק ב' – חוגי ספורט – בסגנון שאלון 735911

בסיס הנתונים: `clubs.sql` **ניקוד**: 16 נקודות

הנתונים. שלוש הרשומות הראשונות בכל טבלה:

הטבלה **Cities** – 6 שורות

CityCode	CityName
1	ירכא
2	עכו
3	כרמיאל

הטבלה **Coaches** – 5 שורות

CoachCode	FirstName	LastName	Phone
1	סאמר	חלבי	050-1111111
2	מיכל	לוי	*NULL*
3	ראמי	עזאם	054-3333333

הטבלה **Clubs** – 8 שורות

ClubCode	ClubName	Sport	CoachCode	Price
100	כדורגל צעירים	כדורגל	1	150
101	כדורגל בוגרים	כדורגל	1	180
102	שחייה מתחילים	שחייה	2	220

הטבלה **Members** – 12 שורות

Id	FirstName	LastName	CityCode	Age	JoinYear
1001	אדם	חלבי	1	14	2023
1002	נור	עזאם	1	15	2024
1003	יואב	כהן	3	16	2022

הטבלה **ClubMembers** – 18 שורות

Id	ClubCode
1001	100
1001	104
1002	102

שאלה 1. (4 נק')

איזו פקודה מחזירה את **כל השדות** של כל הרשומות בטבלה Clubs?

1. `SELECT All FROM Clubs`
2. `SELECT * FROM Clubs`
3. `SELECT Clubs FROM *`
4. `SELECT (ALL) FROM Clubs`

שאלה 2. (6 נק')

כמה שורות תחזיר השאילתה `SELECT DISTINCT Clubs.Sport FROM Clubs;`? ומה הייתה התשובה בלי `DISTINCT`?

שאלה 3. (6 נק')

כתבו בסגנון הבחינה שאילתה שמציגה את שם החוג ואת המחיר שלו, כשהכותרת של עמודת המחיר היא "מחיר חודשי".